

Cartilla de Trabajos Prácticos

MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

FERREYRA, G.

Año:2026

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ. 	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:0
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		V.ºB.º:	
		HOJA N.º:1	

classroom.google.com código de la clase: **pcm7eqa**
 Contacto: gustavoferreyra@outlook.com
 Revisión: 5 de marzo de 2026

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ.	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:0
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		V.ºB.º:	
HOJA N.º:1			

Índice general

0.1.	Introducción al Mantenimiento	5
0.2.	Aspectos generales del mantenimiento	7
0.3.	Lista de equipos	8
0.4.	Codificación de equipos	9
0.5.	Tipos de Mantenimiento	14
0.6.	Trabajo Evaluativo	16
0.6.1.	Contenido	16
0.7.	Modelos de Mantenimiento	16
0.8.	Análisis de Criticidad	21
0.8.1.	Proceso de análisis de criticidad.	21
0.8.2.	Niveles de importancia	22
0.8.3.	Consecuencias que afectan en el análisis	23
0.8.4.	Diagrama de Pareto	23
0.9.	Lubricantes	25
0.9.1.	Descripción	26
0.9.2.	Tipos de lubricantes por composición y presentación	26
0.9.3.	Tipos de lubricantes por su naturaleza	27
0.9.4.	Lubricante mineral	28
0.9.5.	Lubricante sintético	28
0.9.6.	Aditivos de los lubricantes	28
0.9.7.	Clasificaciones de aceites lubricantes	29
0.9.8.	Grasa (lubricante)	30
0.10.	Mantenimiento Predictivo	31
0.10.1.	Análisis de vibraciones	32
0.10.2.	Análisis de radiación infraroja	33
0.11.	Mantenimiento Predictivo (parte 2) ultrasonido y análisis de lubricantes	36
0.11.1.	Análisis con ultrasonido	36
0.11.2.	Análisis de lubricantes	37
0.12.	Epilogo	37
0.12.1.	Bibliografía	37

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ. 	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:0
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		V.ºB.º:	
		HOJA N.º:2	



Introducción

Mantenimiento de Máquinas y Equipos articula saberes sobre funcionamiento, operación y mantenimiento básico de motores, sistemas y controladores en contextos agropecuarios e industriales, promoviendo la eficiencia y el cuidado ambiental. Se basa en espacios como Producción Regional, Bioagropecuarias, Producción Vegetal, Ecología Agraria y Economía Social, e interactúa con Riego, Producciones Vegetales y Animales y su industrialización. Se combina teoría y práctica según CFE 229/14, garantizando al menos un tercio de prácticas semanales, recomendando la metodología aula-taller.

1. Motores, Máquinas y Controladores

- Reconocimiento de principios de funcionamiento y componentes:
 - Diferenciación de principios físicos y componentes básicos.
 - Utilidad práctica de potencia, torque y reserva de par.
- Operación y mantenimiento de tractores:
 - Identificación de partes y mantenimiento primario.
 - Reparaciones básicas y criterios de operación.
 - Operación eficiente de tractores.

2. Equipos e Implementos Agropecuarios e Industriales

- Análisis crítico y manejo.

- Reconocimiento de funciones y condiciones de: arados, rastras, cinceles, sembradoras, bombas, pulverizadoras, acoplados, cosechadoras, picadoras, enfardadoras, embolsadoras, ordeñadoras, lagares, prensas, filtros, frigoríficos, embotelladoras, envasadoras, cintas, molidoras, etc.

3. Criterios de Eficiencia y Conservación

- Valoración de fragilidad ecológica.
- Riesgos de erosión y técnicas profilácticas.
- Prevención de contaminación por residuos.
- Impactos en agroecosistemas del uso de máquinas.

Planificación Ciclo Lectivo 2026

Introducción

- ESPACIO CURRICULAR: MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
- CURSO: 4^{to} 1^{ra}
- PROFESOR/A: FERREYRA, Gustavo David
- ORIENTACIÓN EN: Agro-Pecuaria Pecuaria
- PERFIL DEL EGRESADO:
- ACUERDOS TRANSVERSALES INSTITUCIONALES (Fluidez lectora y comprensión, Convivencia escolar, etc.).
- ACUERDOS DEL ÁREA:
 - Desarrollar prácticas educativas a través de los proyectos didácticos productivos.
 - Expresar por medio de las habilidades y capacidades adquiridas los contenidos conceptuales.
 - Exponer oralmente utilizando técnicas de comunicación como cierre de cada eje temático.
 - Proyectar sobre la formación de técnicos agropecuarios con habilidades y capacidades para la inserción y transformación del sector agropecuario en la zona de influencia y a estudios superiores.
- APOORTE ESPECÍFICO DEL ESPACIO CURRICULAR AL PERFIL DEL EGRESADO. Este espacio se sustenta en los saberes desarrollados en Prácticas de Producción Regional, Bases Bioagropecuarias y la Producción Vegetal, así como Ecología Agraria y Economía Social, y por otra parte, se interrelaciona con Riego y Drenaje, las Producciones Vegetales y Animales y sus respectivos procesos de procesamiento e industrialización.

La presente propuesta formativa integra teoría y práctica, conforme lo establece el artículo 35 de la Resolución CFE 229/14. Cada docente deberá garantizar que al menos un tercio del total de las horas de enseñanza –semanales se dediquen al desarrollo de prácticas de distinta índole, razón por la cual se recomienda trabajar con la metodología del aula-taller.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ.	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:0
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		V.ºB.º:	
		HOJA N.º:4	

0.1. Introducción al Mantenimiento

Actividad: lectura

Proceso de fabricación de cuadernos Austral

1. Los rollos de papel entran en la máquina

El principal insumo para la fabricación de cuadernos es el papel. Es por ello que en Austral existe una bodega llena de grandes rollos de papel, llamados Bobinas, que pesan un promedio de 800 kilos c/u y se van apilando unos sobre otros formando altas columnas, a la espera de entrar en la gran máquina que los transformará en cuadernos.

El proceso de fabricación comienza con la colocación de estos rollos en la máquina, donde el papel transita a una cierta velocidad por una serie de cilindros que cumplen la función de dejarlo perfectamente estirado y sin ondas.

Además, nuestra máquina nos permite poner en ella 2 rollos de papel simultáneamente, posibilitando que el proceso nunca se detenga, ya que al terminarse el papel del primer rollo, inmediatamente se empieza a usar el del segundo.

2. Rayado de hojas y corte en pliegos

Una vez alisado el papel, ingresa a la etapa de impresión de los distintos rayados que puede tener un cuaderno (matemáticas 7mm, matemáticas

cas 5mm, composición, caligrafía horizontal, caligrafía vertical y ciencias).

Básicamente, esta fase consiste en hacer pasar el papel por unos cilindros especiales que tienen marcado en relieve el dibujo del rayado y que se ha impregnado de tinta.

Una vez terminada la impresión del rayado se procede al corte del rollo en pliegos de hojas.

3. Colocación de tapas y contratapas

Los pliegos de hojas son apilados en grupos, según el número de hojas especificadas para el cuaderno en fabricación. Luego, y obedeciendo a la indicación de un contador de hojas, la máquina procede a colocar un pliego impreso de tapas y contratapas a los grupos de hojas en pliegos.

4. Apilado en pliegos y trazado a tamaño individual

Al ingresar a esta fase, los cuadernos aún están unidos en un mismo pliego. Esta etapa, entonces, consiste en trozar estos pliegos para formatear los cuadernos a su tamaño individual. Este proceso se realiza en forma continua con guillotinas especiales de gran precisión.

5. Perforado y espiralado

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ.		NOMBRE:	
			CURSO:	T.P.N.º:1
			FECHA: .../.../.....	ESC.:
			Introducción al Mantenimiento	
			HOJA N.º:5	

Ya en su formato individual, los cuadernos avanzan, uno tras otro, por una correa transportadora hacia la etapa de perforado. Ésta consiste en perforar todo el lateral izquierdo del cuaderno con pequeños orificios donde enseguida se le pondrá el espiral -doble o simple, según corresponda.

6. Apilado

El cuaderno ya está listo, pero continúa transitando por una correa transportadora que lo lleva a la etapa siguiente: el proceso de apilado. Aquí, los cuadernos se apilan uno sobre otro en grupos de diez, o según la medida de empaque que se quiera. Los cuadernos seguirán avanzando en el proceso, pero ahora van en grupos.

7. Empaquetado y sellado

Los grupos de cuadernos se introdu-

cen en una bolsa plástica; este paquete es introducido en un horno donde se le aplica calor para el sellado del empaque. En esta etapa se identifica a los paquetes con una etiqueta que contiene información sobre el tipo de cuaderno, la cantidad por paquete, y el diseño y la línea de que se trate.

8. Encajado y entramado

Una vez que los cuadernos están empaquetados, son ubicados al interior de cajas etiquetadas con la información del tipo de producto que contienen; a su vez, estas cajas son colocadas sobre tarimas para su almacenamiento en las bodegas de productos terminados. Finalizado el proceso de fabricación, los cuadernos Austral quedan listos para ser puestos a disposición de estudiantes y usuarios en todo el país.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ.	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:1
	 Introducción al Mantenimiento	FECHA: .../.../.....	ESC.:
		V.ºB.º: HOJA N.º:6	

Actividad: Responder

1. ¿Existe obsolescencia programada en el producto que se produce? ¿Y en las máquinas que se usan para producir?
2. ¿Cuántos equipos hay en cada planta/área? ¿Cuáles? ¿Qué proceso podría estar automatizado y cuál no? ¿Qué insumos están presentes y que diferencia existe entre insumo y equipo?
3. ¿Qué proceso necesitaría de control a través de papeles (documentos por escrito)?
4. ¿Qué equipos que el texto no menciona debe poseer Austral? ¿Qué equipos son susceptibles de romperse?
5. El sector de mantenimiento desea elaborar una lista de equipos. Elabore una lista de equipos.
6. ¿Cómo identificaría cada equipo, para reconocer que es el de su lista?
7. ¿El gerente de la empresa quiere conocer una estimación del costo anual de mantenimiento? ¿Qué estrategias podría usar para determinarlo?

0.2. Aspectos generales del mantenimiento



Actividad: Investigar y responder.

1. Redactar ejemplos de modelos de mantenimiento que incluyan mantenimiento tipo: correctivo, predictivo, preventivo, puesta a cero, mantenimiento legal y subcontratado.
2. ¿Qué es la codificación de equipos y cuáles son sus beneficios?
3. Explicar con sus palabras en que consiste el análisis de criticidad, para que se realiza, y porqué es importante dentro de la gestión del mantenimiento.
4. Realizar el análisis de criticidad para una caldera que pertenece a la industria alimenticia conservera (ej: fábrica de tomate triturado).

La caldera, en la industria, es una máquina o dispositivo de ingeniería diseñado para generar vapor. Este vapor se genera a través de una transferencia de calor a presión constante, en la cual el fluido, originalmente en estado líquido, se calienta y cambia su fase a vapor saturado.

Debido a las amplias aplicaciones que tiene el vapor, principalmente de agua, la caldera es muy utilizada en la industria, a fin de generarlo para aplicaciones como:

- a) Esterilización: era común encontrar calderas en los hospitales, las cuales generaban vapor para *esterilizar* el instrumental médico; también en los comedores, con capacidad industrial, se genera vapor para esterilizar los cubiertos, así como para elaborar alimentos en marmitas (antes se creyó que esta era una técnica de esterilización).
 - b) Para calentar otros fluidos, como por ejemplo, en la industria petrolera, donde el vapor es muy utilizado para calentar petróleos pesados y mejorar su fluidez.
 - c) Generar electricidad a través de un ciclo Rankine. La caldera es parte fundamental de las centrales termoelectricas.
5. Investigar: ¿Qué elementos son susceptibles de romperse o fallar en una caldera?

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ.	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:2
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		Aspectos generales del mantenimiento	
			HOJA N.º:7

6. En los modelos de mantenimiento la lubricación se agrega a la actividad general, ¿Qué tipos de lubricantes suelen utilizarse frecuentemente en el mercado?
7. ¿Cómo debe realizarse una inspección?
8. En que consiste la nomenclatura de aceites SAE, y que nos indica el grado de un lubricante.
9. ¿Cuál es la propiedad que tiene un lubricante monogrado y que lo diferencia del resto?

0.3. Lista de equipos

El primer problema que se plantea al intentar realizar un Análisis de Equipos es elaborar una lista ordenada de los equipos que hay en ella. Realizar un inventario de los activos de la planta es algo más complejo de lo que pueda parecer en un primer momento.

Una simple lista de todos los motores, bombas, sensores, etc., de la planta no es útil ni práctica. Una lista de estas características no es más que una lista de datos, no es información.

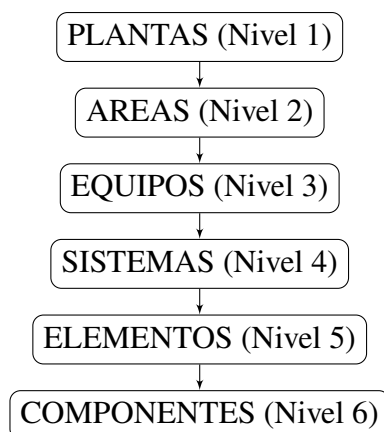


Figura 1: Niveles

Si queremos elaborar una lista de equipos realmente útil, debemos expresar esta lista en forma de estructura arbórea, en la que se indiquen las relaciones de dependencia de cada uno de los ítems con los restantes.

En una planta industrial podemos distinguir los siguientes niveles, a la hora de elaborar esta estructura arbórea: Una empresa puede tener una o varias plantas de producción, cada una de las cuales puede estar dividida en diferentes zonas o áreas funcionales. Estas áreas pueden tener en común la similitud de sus equipos, una línea de producto determinada o una función.

Cada una de estas áreas estará formada por un conjunto de equipos, iguales o diferentes, que tienen una entidad propia. Cada equipo, a su vez, está dividido en una serie de sistemas funcionales, que se ocupan de una misión dentro de él. Los sistemas, a su vez, se descomponen en elementos (el motor de una bomba de lubricación será un elemento). Los componentes son partes más pequeñas de los elementos, y son las partes que habitualmente se sustituyen en una reparación. Definamos en primer lugar qué entendemos por cada uno de estos términos:

1. Planta: Centro de trabajo. Ej.: Empresa Tenaris, Planta de Argentina, San Luis Villa Mercedes.
2. Área: Zona de la planta que tiene una característica común (centro de coste, similitud de equipos, línea de producto, función). Ej.: Área Servicios Generales, Área hornos, Área Línea 1.

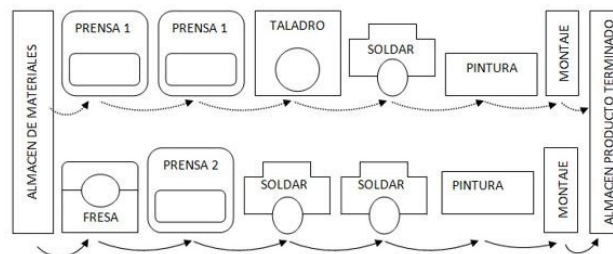


Figura 2: Layout de planta.

3. Equipo: Cada uno de las unidades productivas que componen el área, que constituyen un conjunto único
4. Sistema: Conjunto de elementos que tienen una función común dentro de un equipo.
5. Elemento: cada uno de las partes que integran un sistema. Ej.: el motor de la bomba de lubricación de un compresor. Es importante diferenciar elemento y equipo. Un equipo puede estar conectado o dar servicio a más de un equipo. Un elemento, en cambio, sólo puede pertenecer a un equipo. Si el ítem que tratamos de identificar puede estar conectado o dar servicio simultáneamente a más de un equipo, será un equipo, y no un elemento. Así, si una bomba de lubricación sólo lubrica un compresor, se tratará de un elemento del compresor. Si, en cambio, se trata de una bomba que envía aceite de lubricación a varios compresores (sistema de lubricación centralizado), se tratará en realidad de otro equipo, y no de un elemento de alguno de ellos.
6. Componentes: partes en que puede subdividirse un elemento. Ej.: Rodamiento de un motor, junta rascadora de un cilindro neumático.

Actividad: Realizar, contestar e investigar

1. Copiar texto anterior en la parte de teoría de la carpeta.
2. ¿Qué es un activo de una planta? ¿Qué es un inventario y para qué es necesario realizar un inventario de los activos?
3. ¿Qué información debe contener una lista realmente útil?
4. ¿Qué es una estructura arbórea? Dar ejemplos.
5. Dar 2 ejemplos que contengan: Planta, Área, Equipo, Sistema, Elementos y componentes.

0.4. Codificación de equipos

Una vez elaborada la lista de equipos es muy importante identificar cada uno de los equipos con un código único. Esto facilita su localización, su referencia en órdenes de trabajo, en planos, permite la elaboración de registros históricos de fallos e intervenciones, permite el cálculo de indicadores referidos a áreas, equipos, sistemas, elementos, etc., y permite el control de costes. Básicamente, existen dos posibilidades a la hora de codificar:

1. Sistemas de codificación no significativos: son sistemas que asignan un número o un código correlativo a cada equipo, pero el número o código no aporta ninguna información adicional.
2. Sistemas de codificación significativos o inteligentes, en el que el código asignado aporta información.

La ventaja del empleo de un sistema de codificación no significativo, de tipo correlativo, es la simplicidad y la brevedad del código. Con apenas 4 dígitos es posible codificar la mayoría de las plantas industriales. La desventaja es la dificultad para ubicar una máquina a partir de su código: es necesario tener siempre a mano una lista para poder relacionar cada equipo con su código. Eso, o tener una memoria prodigiosa. Un sistema de codificación significativo aporta valiosa información sobre el equipo al que nos referimos: tipo de equipo, área en el que está ubicada, familia a la que pertenece, y toda aquella información adicional que queramos incorporar al código. El problema es que al añadir más información el código aumenta de tamaño. Como quiera el empleo de sistemas correlativos es muy sencillo, estudiaremos los sistemas de codificación significativos. Información útil que debe contener el código de un ítem La información que debería contener el código de un equipo debería ser el siguiente:

- Planta a la que pertenece.
- Area al que pertenece dentro de la planta.
- Tipo de equipo. Los elementos que forman parte de un equipo deben contener información adicional:
- Tipo de elemento.
- Equipo al que pertenecen.
- Dentro de ese equipo, sistema en el que están incluidos.
- Familia a la que pertenece el elemento. La clasificación en familias es muy útil, ya que nos permite hacer listados de elementos. Se puede encontrar una lista de familias en que pueden clasificarse los elementos más adelante.

Una vez elaborada la lista de equipos, y teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, es posible abordar la tarea de la codificación, fijando los criterios que la regirán. Un ejemplo de codificación se incluye en el punto siguiente.

🔗 Una forma de codificar los activos de una planta:

Para este ejemplo, se ha utilizado la planta de producción de Compact Disc que se detallaba en el apartado dedicado a la elaboración de listas de equipos. Se han codificado tanto los equipos como los elementos que los componen.

Para definir el código en este ejemplo, se ha definido la siguiente estructura:

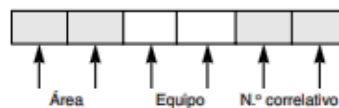


Figura 3: Códigos para equipos

Como se indica en la Figura, el Área de la Planta en que está ubicado el equipo estaría definido por dos caracteres alfanuméricos, el tipo de equipo por dos caracteres alfabéticos, y el número correlativo por dos caracteres numéricos.

En la siguiente Tabla figuran algunos ejemplos:

Utilizando esta Tabla de tipos de equipo, y teniendo en cuenta la lista de equipos que contenía la planta del apartado anterior, la codificación resultante sería la de el la tabla.

Código	Tipo de equipo	Código	Tipo de equipo
BS	Caldera de vapor	C0	Red de Aire comprimido
BF	Caldera de Fluido Térmico	R0	Red de Agua de refrigeración
CR	Compresor rotativo	F0	Red contra incendios
CC	Compresor Centrífugo	E0	Red eléctrica general
CT	Compresor de tornillo	V0	Red de Vacío
SC	Secador de aire por sistema frig.	S0	Red de Vapor
SG	Secador de aire por silica gel	H0	Red de agua sobrecalentada
TS	Tanque de alm. a presión	W0	Red de agua industrial atm.

Cuadro 1: Ejemplos de códigos que pueden utilizarse para identificar el tipo de equipo

Código	Tipo de equipo	Código	Tipo de equipo
TP	Tanque de alm. a presión	G0	Red de gas superior a la atm.
OE	Horno eléctrico	FC	Equipo frig. por compresión
OG	Horno de gas	FA	Equipo frig. por absorción
TR	Reactor	CL	Climatizador
ET	Intercambiador de haces tubulares	EP	Intercambiador de placas
AR	Aerorefrigerador	IN	Inyectora
RI	Torre Refrig. tiro inducido	RN	T. Refrig. tiro natural
RF	Torre Refrig. tiro natural	TG	Turbina de gas
TV	Turbina de Vapor	PS	Impresora por serigrafía
PM	Envasadora		

Cuadro 2: Ejemplos de códigos que pueden utilizarse para identificar el tipo de equipo (continuación)

 ESCUELA N° 4-239 EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ. 	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:4
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		V.ºB.º:	
		HOJA N.º:11	

Codificación de equipos



C	ó	d	i	g	o	Descripción
1	1	F	1			Equipo contraincendios
1	1	F	0			Red de agua contraincendios
1	1	C	T	0	1	Compresor 1
1	1	C	T	0	2	Compresor 2
1	1	S	C	0	1	Secador de aire
1	1	C	0			Red de aire comprimido
1	1	V	C	0	1	Bomba de Vacío
1	1	V	0			Red de Vacío
1	2	L	P	0	1	Laboratorio de Premastering
1	2	L	M	0	1	Laboratorio de Mastering
1	2	L	T	0	1	Laboratorio de Matrices
1	3	I	N	0	1	Inyectora 1
1	3	I	N	0	2	Inyectora 2
1	3	I	N	0	3	Inyectora 3
1	4	P	S	0	1	Impresora 1
1	4	P	S	0	2	Impresora 2
1	4	L	S	0	1	Laboratorio de serigrafía
1	5	P	M	0	1	Envasadora 1
1	5	P	M	0	2	Envasadora 2

Cuadro 3: Codificación resultante.

Códigos para elementos

El código de un elemento que forma parte de un equipo estaría formado en este ejemplo por un total de 17 caracteres, con la siguiente estructura:

- Los 6 primeros identificarían el equipo, tal y como se ha detallado anteriormente.
- Un carácter más alfabético identificaría la familia a la que pertenece el elemento.
- Los tres caracteres siguientes identificarían el sistema.
- Los caracteres siguientes, hasta 7 (longitud variable), serían caracteres alfanuméricos, que identificarían las características del elemento y aportarían un número correlativo.
- Un último carácter, de aplicación exclusiva para el caso de redundancia (elementos duplicados, triplicados, etc.). En la siguiente Figura puede verse la estructura del código de un elemento:

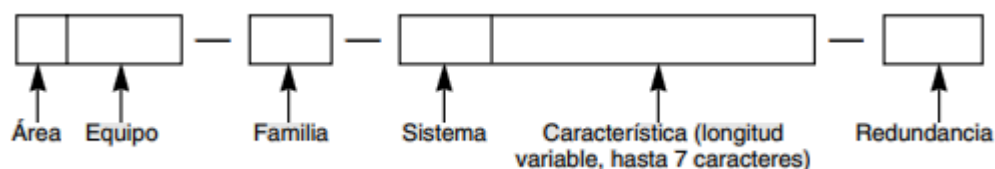


Figura 4: Código de elementos

Las familias a las que puede pertenecer un elemento pueden ser las siguientes:

Código	Familia
B	Bomba
M	Motor
V	Válvula
I	Instrumento
C	Componente de cuadro eléctrico
E	Elemento eléctrico
P	Pieza mecánica
T	Tubería
F	Filtro
N	Cilindros y actuadores neumáticos (no válvulas)
H	Cilindros y actuadores hidráulicos
O	Brida

Cuadro 4: Familias de elementos

Indicar la familia a la que pertenece el elemento tiene una ventaja, nos permite hacer listados de válvulas, motores, bombas, instrumentos, etc. Estas listas pueden ser interesantes en muchos casos; por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos y qué motores tenemos en la planta, para estudiar su posible estandarización. O saber cuántos instrumentos de medida hay instalados, para hacer un Plan de Calibración.

Actividad: Contestar, investigar y responder.

1. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de codificación significativo y no significativo?

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ.	NOMBRE:		
		CURSO:	T.P.N.º:4	
		FECHA: .../.../.....	ESC.:	
		Codificación de equipos		V.ºB.º:
				HOJA N.º:13

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para el sistema de codificación significativo y no significativo.?
3. Un sistema de codificación no significativo es el código QR y código de Barras. Investigar y explicar como es el funcionamiento de ambos sistemas.
 - a) ¿Para qué está la norma de código de barras EAN13?
 - b) ¿Qué es un código bidimensional?
4. Elaborar el diseño de un *código significativo* de equipo para una máquina del taller de la escuela.

0.5. Tipos de Mantenimiento

Una vez realizada la lista de equipos, desglosados incluso en los elementos que los componen e identificado cada ítem con un código único que permite referenciarlo, la siguiente tarea que debemos abordar es la de decidir cómo vamos a mantener cada uno de esos equipos. Tradicionalmente, se han distinguido 5 tipos de mantenimiento, que se diferencian entre sí por el carácter de las tareas que incluyen:

DIVISIÓN CLÁSICA DE TIPOS DE MANTENIMIENTO

- Mantenimiento correctivo.
 - Mantenimiento preventivo.
 - Mantenimiento predictivo.
 - Mantenimiento hard time o cero horas.
 - Mantenimiento en uso.
- **Mantenimiento correctivo:** Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios de los mismos.
 - **Mantenimiento preventivo:** Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las correcciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno.
 - **Mantenimiento predictivo:** Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este mantenimiento es necesario identificar variables físicas (temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación sea indicativa de problemas que puedan estar apareciendo en el equipo. Es el tipo de mantenimiento más tecnológico, pues requiere de medios técnicos avanzados, y de fuertes conocimientos matemáticos, físicos y técnicos.
 - **Mantenimiento cero horas:** Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente, de manera que resulta arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en dejar el equipo a cero horas de funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo. En estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a desgaste. Se pretende asegurar, con gran probabilidad, un tiempo de buen funcionamiento fijado de antemano.

 ESCUELA N° 4-239 EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ.	NOMBRE:		
		CURSO:	T.P.N.º:5	
		FECHA: .../.../.....		ESC.:
		Tipos de Mantenimiento		V.ºB.º:
			HOJA N.º:14	

- Mantenimiento en uso: es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo. Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es necesario una gran formación, sino tan solo un entrenamiento breve. Este tipo de mantenimiento es la base del TPM (Total Productive Maintenance, Mantenimiento Productivo Total)

LOS TIPOS DE MANTENIMIENTO NO SON DIRECTAMENTE APLICABLES

Esta división de Tipos de Mantenimiento presenta el inconveniente de que cada equipo necesita una mezcla de cada uno de esos tipos, de manera que no podemos pensar en aplicar uno solo de ellos a un equipo en particular. Así, en un motor determinado nos ocuparemos de su lubricación (mantenimiento preventivo periódico), si lo requiere, mediremos sus vibraciones o sus temperaturas (mantenimiento predictivo), quizás le hagamos una puesta a punto anual (puesta a cero) y repararemos las averías que vayan surgiendo (mantenimiento correctivo). La mezcla más idónea de todos estos tipos de mantenimiento nos la dictarán estrictas razones ligadas al coste de las pérdidas de producción en una parada de ese equipo, al coste de reparación, al impacto ambiental, a la seguridad y a la calidad del producto o servicio, entre otras. El inconveniente, pues, de la división anterior es que no es capaz de dar una respuesta clara a esta pregunta:

¿Cuál es el mantenimiento que debo aplicar a cada uno de los equipos que componen una planta concreta?

Para dar respuesta a esta pregunta es conveniente definir el concepto de modelo de mantenimiento. Un modelo de mantenimiento es una mezcla de los anteriores tipos de mantenimiento en unas proporciones determinadas, y que responde adecuadamente a las necesidades de un equipo concreto. Podemos pensar que cada equipo necesitará una mezcla distinta de los diferentes tipos de mantenimiento, una mezcla determinada de tareas, de manera que los modelos de mantenimiento posibles serán tantos como equipos puedan existir. Pero esto no es del todo correcto. Pueden identificarse claramente 4 de estas mezclas, complementadas con otros dos tipos de tareas adicionales, según veremos más adelante.

Actividad: Leer, contestar e investigar

1. ¿Qué es T.P.M. y en que consiste?
2. ¿Cuál es la diferencia entre modelos de mantenimiento y tipo de mantenimiento?
3. El mantenimiento predictivo involucra conocimientos técnicos de diversas herramientas tecnológicas, investigar brevemente cada una:
 - Rayos X.
 - Ultrasonido.
 - Termografía
 - Vibraciones.
 - Tribología.
 - Ensayos de Aislamiento eléctrico.
 - Líquidos Penetrantes y Partículas Magnéticas.

0.6. Trabajo Evaluativo



Figura 5: Evaluación

Objetivos

El siguiente trabajo tiene como objetivo integrar los conocimientos referidos a *Gestión del Mantenimiento* vistos en el transcurso de la primera parte de Mantenimiento y Reparación de Equipos. Para ellos se realizarán actividades que involucren todos los temas vistos, entre ellos: Obsolescencia programada, los tipos y modelos de mantenimiento, codificación de equipos, fichas de equipo, listas de equipos, diagramas de flujo para mantenimiento condicional, así como manejo de datos estadísticos para modelo de mantenimiento sistemático, análisis de criticidad y los mantenimientos programados.

0.6.1. Contenido

El trabajo deberá contener los siguientes puntos listados:

1. Investigación (texto mínimo 150 palabras c/u)
2. Realizar para cada equipo su correspondiente *ficha de equipo*. Que deberá contener:
3. Realizar lista de equipos donde estén todos los equipos pertenecientes a la planta industrial (mínimo 6).
4. Anexos y fuentes: Se puede agregar cualquier contenido que sea importante (opcional) y además se debe agregar en la última hoja las fuentes de información (obligatorio) siguiendo el formato APA.

0.7. Modelos de Mantenimiento

MODELOS DE MANTENIMIENTO POSIBLES

Cada uno de los modelos que se exponen a continuación incluyen varios de los tipos anteriores de mantenimiento, en la proporción que se indica. Además, todos ellos incluyen dos actividades:

inspecciones visuales y lubricación. Esto es así porque está demostrado que la realización de estas dos tareas en cualquier equipo es rentable. Incluso en el modelo más sencillo (Modelo Correctivo), en el que prácticamente abandonamos el equipo a su suerte y no nos ocupamos de él hasta que nos se produce una avería, es conveniente observarlo al menos una vez al mes, y lubricarlo con productos adecuados a sus características. Las inspecciones visuales prácticamente no cuestan dinero (estas inspecciones estarán incluidas en unas gamas en las que tendremos que observar otros equipos cercanos, por lo que no significará que tengamos que destinar recursos expresamente para esa función).



Figura 6: Lubricación de ruedas dentadas helicoidales.

Esta inspección nos permitirá detectar averías de manera precoz, y su resolución generalmente será más barata cuanto antes detectemos el problema. La lubricación siempre es rentable. Aunque sí representa un costo (lubricante y la mano de obra de aplicarlo), en general es tan bajo que está sobradamente justificado, ya que una avería por una falta de lubricación implicará siempre un gasto mayor que la aplicación del lubricante correspondiente. Hecha esta puntualización, podemos definir ya los diversos modelos de mantenimiento posibles.

Modelo correctivo Este modelo es el más básico, e incluye, además de las inspecciones visuales y la lubricación mencionadas anteriormente, la reparación de averías que surjan. Es aplicable, como veremos, a equipos con el más bajo nivel de criticidad, cuyas averías no suponen ningún problema, ni económico ni técnico. En este tipo de equipos no es rentable dedicar mayores recursos ni esfuerzos.

MODELO CORRECTIVO

- Inspecciones visuales.
- Lubricación.
- Reparación de averías

Modelo Condicional Incluye las actividades del modelo anterior, y además, la realización de una serie de pruebas o ensayos que condicionarán una actuación posterior. Si tras las pruebas descubrimos una anomalía, programaremos una intervención; si por el contrario, todo es correcto,

no actuaremos sobre el equipo. Este modelo de mantenimiento es válido en aquellos equipos de poco uso, o equipos que a pesar de ser importantes en el sistema productivo su probabilidad de fallo es baja.

MODELO CONDICIONAL

- Inspecciones visuales.
- Lubricación.
- Mantenimiento Condicional.
- Reparación de averías.

Modelo Sistemático Este modelo incluye un conjunto de tareas que realizaremos sin importarnos cuál es la condición del equipo; realizaremos, además, algunas mediciones y pruebas para decidir si realizamos otras tareas de mayor envergadura; y, por último, resolveremos las averías que surjan. Es un modelo de gran aplicación en equipos de disponibilidad media, de cierta importancia en el sistema productivo y cuyas averías causan algunos trastornos. Es importante señalar que un equipo sujeto a un modelo de mantenimiento sistemático no tiene por qué tener todas sus tareas con una periodicidad fija. Simplemente, un equipo con este modelo de mantenimiento puede tener tareas sistemáticas, que se realicen sin importar el tiempo que lleva funcionando o el estado de los elementos sobre los que se trabaja. Es la principal diferencia con los dos modelos anteriores, en los que para realizar una tarea debe presentarse algún síntoma de fallo.

Un ejemplo de equipo sujeto a este modelo de mantenimiento es un reactor discontinuo, en el que las materias que deben reaccionar se introducen de una sola vez, tiene lugar la reacción, y posteriormente se extrae el producto de la reacción, antes de realizar una nueva carga. Independientemente de que este reactor esté duplicado o no, cuando está en operación debe ser fiable, por lo que se justifica realizar una serie de tareas con independencia de que se hayan presentado algún síntoma de fallo.

Otros ejemplos:

- El tren de aterrizaje de un avión
- El motor de un avión

MODELO SISTEMATICO

- Inspecciones visuales.
- Lubricación.
- Mantenimiento Preventivo Sistemático.
- Mantenimiento Condicional.
- Reparación de averías.

Modelo de Alta Disponibilidad Es el modelo más exigente y exhaustivo de todos. Se aplica en aquellos equipos que bajo ningún concepto pueden sufrir una avería o un mal funcionamiento. Son equipos a los que se exige, además, unos niveles de disponibilidad altísimos, por encima del 90 %. La razón de un nivel tan alto de disponibilidad es, en general, el alto coste en producción que tiene

una avería. Con una exigencia tan alta no hay tiempo para el mantenimiento que requiera parada del equipo (correctivo, preventivo sistemático).



Figura 7: Cambio de ruedas en boxes GP Inglaterra.

Para mantener estos equipos es necesario emplear técnicas de mantenimiento predictivo, que nos permitan conocer el estado del equipo con él en marcha, y a paradas programadas, que supondrán una revisión general completa, con una frecuencia generalmente anual o superior. En esta revisión se sustituyen, en general, todas aquellas piezas sometidas a desgaste o con probabilidad de fallo a lo largo del año (piezas con una vida inferior a dos años). Estas revisiones se preparan con gran antelación, y no tiene por qué ser exactamente iguales año tras año.

MODELO ALTA DISPONIBILIDAD

- Inspecciones visuales.
- Lubricación.
- Mantenimiento Preventivo Sistemático.
- Mantenimiento Condicional.
- Reparación de averías.
- Puesta a cero periódica, en fecha determinada (Parada)

Como quiera que en este modelo no se incluye el mantenimiento correctivo, es decir, el objetivo que se busca en este equipo es cero averías, en general no hay tiempo para subsanar convenientemente las incidencias que ocurren, siendo conveniente en muchos casos realizar reparaciones rápidas provisionales que permitan mantener el equipo en marcha hasta la próxima revisión general. Por tanto, la puesta a cero anual debe incluir la resolución de todas aquellas reparaciones provisionales que hayan tenido que efectuarse a lo largo del año.

Algunos ejemplos de este modelo de mantenimiento pueden ser los siguientes:

- Turbinas de producción de energía eléctrica.
- Hornos de elevada temperatura, en los que una intervención supone enfriar y volver a calentar el horno, con el consiguiente gasto energético y con las pérdidas de producción que trae asociado.
- Equipos rotativos que trabajan de forma continua.



Figura 8: Mantenimiento en turbina pelton.

- Depósitos reactores o tanques de reacción no duplicados, que sean la base de la producción y que deban mantenerse en funcionamiento el máximo número de horas posible.

Otras consideraciones En el diseño del Plan de Mantenimiento, deben tenerse en cuenta dos consideraciones muy importantes que afectan a algunos equipos en particular. En primer lugar, algunos equipos están sometidos a normativas legales que regulan su mantenimiento, obligando a que se realicen en ellos determinadas actividades con una periodicidad establecida. En segundo lugar, algunas de las actividades de mantenimiento no podemos realizarlas con el equipo habitual de mantenimiento (sea propio o contratado) pues se requieren de conocimientos y/o medios específicos que solo están en manos del fabricante, distribuidor o de un especialista en el equipo. Estos dos aspectos deben ser valorados cuando tratamos de determinar el modelo de mantenimiento que debemos aplicar a un equipo.

Actividad: Responder

1. ¿Porqué se realizan en los modelos de mantenimiento las tareas de lubricación e inspección?
2. Explicar las características del modelo correctivo, y a que equipos es aplicable.
3. ¿En qué consiste el modelo condicional y a que equipos se aplica?
4. ¿A que equipos es aplicable el modelo sistemático?
5. Dar ejemplos de aplicación del modelo de puesta a cero o de alta disponibilidad.
6. A su criterio que modelo sería aplicable al mantenimiento de un torno.

Actividad: Investigar

1. ¿Qué lubricante se utiliza engranajes y ruedas dentadas? ¿Qué características posee?
2. ¿Para que se utilizan los aditivos en los lubricantes?
3. Buscar ejemplos lubricantes comerciales: Sólidos, líquidos y gaseosos.

🔗 Multimedia: Historia del WD40

https://www.youtube.com/watch?v=89o_dQ40Sc4

4. ¿Cuáles son las funciones básicas del lubricante WD40?
5. ¿Cuándo y donde fue descubierto el WD40?
6. ¿Cómo se puede aplicar el WD40?

0.8. Análisis de Criticidad



Figura 9: Análisis de Criticidad

📌 Definición de análisis de criticidad:

El análisis de criticidad es una metodología que permite establecer la jerarquía o prioridades de procesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo y los recursos en áreas donde sea más importante y/o necesario mejorar la fiabilidad operacional, basado en la realidad actual. La mejora de la fiabilidad operacional de cualquier instalación o de sus sistemas y componentes, está asociado con cuatro aspectos fundamentales: fiabilidad del proceso, fiabilidad humana, fiabilidad de los equipos y mantenimiento de los equipos.

0.8.1. Proceso de análisis de criticidad.

Los pasos a realizar un análisis de criticidad son:

1. Identificación de equipos a estudiar y realizar una lista de equipos.

2. Definición de alcance y objetivos del análisis, jerarquía, nivel y profundidad al que se quiere aplicar el estudio.
3. Selección del grupo de trabajo. Encargado de definir el impacto de producción, económico, de personal, ambiental, costes de mantenimiento y seguridad.
4. Interpretación de datos y aplicación de la tabla de criticidad.

Tipo De Equipo	Seguridad y medio ambiente	Producción	Calidad	Mantenimiento
A CRÍTICO	Puede originar un accidente muy grave.	Su parada afecta al Plan de Producción.	Es clave para la calidad del producto.	Alto costo de reparación en caso de falla.
	Necesita revisiones periódicas frecuentes (mensuales).		Es el causante de un alto porcentaje de rechazos.	Fallas muy frecuentes.
	Ha producido accidentes en el pasado.			Consumo una parte importante de los recursos de mantenimiento.
B IMPOR- TANTE	Necesita revisiones periódicas (anuales).	Afecta a la producción, pero es recuperable (no llega a afectar a clientes o al Plan de Producción).	Afecta a la calidad, pero habitualmente no es problemático.	Costo medio de mantenimiento.
	Puede ocasionar un accidente grave, pero es poco probable.			
C PRESCIN- DIBLE	Poca influencia en seguridad.	Poca influencia en producción.	No afecta a la calidad.	Bajo costo de mantenimiento.

Figura 10: Tabla de análisis de criticidad

0.8.2. Niveles de importancia

No todos los equipos tienen la misma importancia en una planta industrial. Es un hecho que unos equipos son más importantes que otros. Como los recursos de una empresa para mantenerla son limitados, se debe destinar a la mayor parte de los recursos a los equipos más importantes, la pequeña parte del reparto a los equipos que menos pueden influir en los resultados de una empresa.

1. *Equipos críticos:* Aquellos de los que dependen los resultados de la empresa.
2. *Equipos importantes:* Afectan los objetivos de la empresa, pero las consecuencias son asumibles.
3. *Equipos prescindibles:* Son aquellos con una incidencia en los resultados mínima. Como mucho, supongamos una pequeña incomodidad, un pequeño cambio de trascendencia, o un pequeño costo adicional.

i Equipos altamente críticos:

Opcionalmente, algunas empresas prefieren incluir una categoría más: los equipos altamente críticos. Se pretende con la introducción de esta nueva categoría.

0.8.3. Consecuencias que afectan en el análisis

Se debe considerar la influencia que una anomalía tiene cuatro aspectos: producción, calidad, mantenimiento y seguridad.

1. Producción: Cuando se valora la influencia que tiene un equipo en la producción, se debe preguntar cómo hacerlo esta vez una posible falla. Dependiendo de que supongamos una parada total de la instalación, una parada de una zona de producción preferente, paralizar los equipos productivos pero los menores producciones no se puede influir en la producción, se clasifica como el equipo como A, B o C.
2. Calidad: El equipo puede tener una influencia decisiva en la calidad del producto o servicio final, una influencia relativa que no puede ser una tarea problemática o una influencia nula.
3. Mantenimiento: El equipo puede ser muy problemático, con averías caras o frecuentes; o bien un equipo con un costo medio en mantenimiento; o por último, un equipo con un costo muy bajo
4. Seguridad y medio ambiente: Una falla del equipo puede significar un accidente muy grave, bien por el tiempo o por las personas, y también tener una probabilidad de falla; es posible que una falla del equipo pueda ocasionar un accidente, pero la probabilidad de que esto ocurra puede ser baja; o por último, puede ser un equipo que no tenga ninguna influencia en la seguridad.

0.8.4. Diagrama de Pareto



Figura 11: Análisis de datos.

Según el principio de Pareto adaptado a la gestión de calidad por Joseph M. Juran (1904-2008). Aproximadamente el 80 % de las variaciones que se dan en un proceso, están originadas por el 20 % de las causas de variación presentes en dicho proceso. Consecuentemente si resolvemos el 20 % de



las causas de variación, estaremos eliminando el 80 % de la variación existente en el proceso. El diagrama de Pareto consiste en un gráfico de barras que muestra ordenadas de mayor a menor las frecuencias de determinados hechos

Actividad: Leer y responder

1. ¿En qué consiste el análisis de criticidad?
2. ¿Qué es la fiabilidad?
3. ¿Qué se entiende por Calidad?
4. ¿Qué es una externalidad y como afectan las externalidades al medio ambiente?
5. ¿Cómo identificaría de forma rápida a los equipos prescindibles en función de que factores?

Actividad: Investigar

1. ¿Cómo se diferencian los equipos que tiene una gran influencia en los resultados de los que no lo tienen?
2. ¿Quién fué Pareto, y qué aplicaciones tiene el diagrama de Pareto?

0.9. Lubricantes



Figura 12: Lubricantes

Definición de Lubricación:

Es el proceso o técnica empleada para reducir el rozamiento entre dos superficies muy próximas y en movimiento una respecto de la otra, interponiendo para ello una sustancia entre ambas denominada lubricante.

La lubricación también puede describir fenómenos donde tal reducción del rozamiento ocurra sin intervención humana.

Una adecuada lubricación permite un funcionamiento continuo y suave de los equipos mecánicos, con un ligero desgaste, y sin excesivo estrés o ataque a las partes móviles (cojinetes y engranajes). Cuando falla la lubricación, los metales y otros materiales pueden rozar, desgastarse, perdiendo eficacia, causan desprendimiento de calor, pudiendo llegar a destruirse unos a otros, causando daños irreparables, y fallo general.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ.	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:9
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		Lubricantes	V.ºB.º:
HOJA N.º:25			



Figura 13: Lubricante en motores.

i Definición de Lubricante:

Un lubricante es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles forma una capa que impide su contacto, permitiendo su movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones. El lubricante es una sustancia (gaseosa, líquida o sólida) que reemplaza una fricción entre dos piezas en movimiento relativo por la fricción interna de sus moléculas, que es mucho menor.

0.9.1. Descripción

El lubricante es una sustancia que introducida entre dos superficies móviles reduce la fricción entre ellas, facilitando el movimiento y reduciendo el desgaste. Además el lubricante cumple varias otras funciones dentro de una máquina o motor, entre ellas disuelve y transporta al filtro las partículas fruto de la combustión y el desgaste, distribuye la temperatura desde la parte inferior a la superior actuando como un refrigerante, evita la corrosión por óxido en las partes del motor o máquina, evita la condensación de vapor de agua y sella actuando como una junta determinados componentes.

La propiedad del lubricante de reducir la fricción entre partes se conoce como "Lubricación", y *la ciencia que la estudia es la tribología*.

Un lubricante se compone de una base, que puede ser mineral o sintética y un conjunto de aditivos que le confieren sus propiedades y determinan sus características. Cuanto mejor sea la base menos aditivos necesitará, sin embargo se necesita una perfecta comunión entre estos aditivos y la base, pues sin ellos la base tendría condiciones de lubricación mínimas. Los lubricantes se clasifican según su base como, minerales, vegetales o sintéticos.

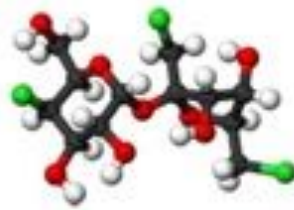
0.9.2. Tipos de lubricantes por composición y presentación

- **Líquidos:** de origen mineral o vegetal. Son necesarios para la lubricación hidrodinámica y son usados comúnmente en la industria, motores y como lubricantes de perforación.
- **Semisólidos:** son las denominadas "grasas". Su composición puede ser mineral o vegetal y frecuentemente son combinadas con muchos tipos de lubricantes sólidos como el Grafito, Molibdeno o Litio.

- Sólidos: es un tipo de material que ofrece mínima resistencia molecular interna por lo que por su composición ofrece óptimas condiciones de lubricación sin necesidad de un aporte lubricante líquido o semisólido. El más común es el grafito aunque la industria está avanzando en investigación en materiales de origen metálico.

0.9.3. Tipos de lubricantes por su naturaleza

TIPOS DE LUBRICANTES



SINTÉTICOS

VEGETALES



MINERALES

SAE 10 O SAE 10W

Figura 14: Lubricante según la naturaleza de su base.

- Minerales: son los aceites provenientes del refinado del petróleo.
- Sintéticos: son creados de forma sintética y no tienen origen natural. Tienen mayor resistencia térmica y mejores propiedades anti-desgaste.
- Semi-sintéticos: son mezclas de ambos aceites lo cual le da propiedades diferentes a las que poseen cada uno en forma individual.

0.9.4. Lubricante mineral

Es el más usado y barato de las bases parafínicas o nafténicas. Se obtiene tras la destilación del petróleo crudo después del gasóleo y antes que el alquitrán, comprendiendo un 50 % del total del crudo, este hecho así como su precio hacen que sea el más utilizado.

Existen dos tipos de lubricantes minerales clasificados por la industria, grupo 1 y grupo 2 atendiendo a razones de calidad y pureza predominando el grupo 1. Es una base de bajo índice de viscosidad natural (SAE 15) por lo que necesita de gran cantidad de aditivos para ofrecer unas buenas condiciones de lubricación. El origen del lubricante mineral por lo tanto es orgánico, puesto que proviene del petróleo.

Los lubricantes minerales obtenidos por destilación del petróleo son fuertemente aditivados para poder:

1. Soportar diversas condiciones de trabajo.
2. Lubricar a altas temperaturas.
3. Permanecer estable en un amplio rango de temperatura.
4. Tener la capacidad de mezclarse adecuadamente con el refrigerante (visibilidad).
5. Tener un índice de viscosidad alto.
6. Tener higroscopicidad definida, (capacidad de retener humedad).

0.9.5. Lubricante sintético

Es una base artificial y por lo tanto del orden de 3 a 5 veces más costosa de producir que la base mineral. Se crea en laboratorio y puede o no provenir del petróleo. Poseen unas excelentes propiedades de estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, así como un elevado índice de viscosidad natural (SAE 30). Poseen un coeficiente de tracción muy bajo, con lo cual se obtiene una buena reducción en el consumo de energía.

0.9.6. Aditivos de los lubricantes

La base de un lubricante por sí sola no ofrece toda la protección que necesita un motor o componente industrial, por lo que en la fabricación del lubricante se añaden ciertos aditivos atendiendo a las necesidades del fabricante del motor (Homologación o Nivel autorizado) o al uso al que va a ser destinado el lubricante en cuestión.

Los aditivos usados en el lubricante son:

1. Antioxidantes: Retrasan el envejecimiento prematuro del lubricante.
2. Antidesgaste Extrema Presión (EP): Forman una fina película en las paredes a lubricar. Se emplean mucho en lubricación por barboteo (Cajas de cambio y diferenciales)
3. Antiespumantes: Evitan la oxigenación del lubricante por cavitación reduciendo la tensión superficial y así impiden la formación de burbujas que llevarían aire al circuito de lubricación.
4. Antiherrumbre: Evita la formación de óxido en las paredes metálicas internas del motor y la condensación de vapor de agua.
5. Detergentes: Son los encargados de arrancar los depósitos de suciedad fruto de la combustión.
6. Dispersantes: Son los encargados de transportar la suciedad arrancada por los aditivos detergentes hasta el filtro o cárter del motor.

7. **Espesantes:** Es un compuesto de polímeros que por acción de la temperatura aumentan de tamaño aumentando la viscosidad del lubricante para que siga proporcionando una presión constante de lubricación.
8. **Diluyentes:** Es un aditivo que reduce los microcristales de cera para que fluya el lubricante a bajas temperaturas.

0.9.7. Clasificaciones de aceites lubricantes

Existen diversos tipos de clasificaciones de aceites lubricantes según el ámbito geográfico, sus propiedades y el fabricante de la máquina a lubricar.

Según el ámbito geográfico podemos encontrar la clasificación americana API (American Petroleum Institute), la clasificación japonesa JASO (Japanese Automotive Standard Organization) y la europea ACEA (Asociación de Constructores Europeos Asociados).

Sus propiedades se clasifican según la norma SAE (Society of Automotive Engineers) que básicamente separa el comportamiento del lubricante a temperatura de -18°C y la define con una letra W proveniente del inglés "Winter" (Invierno) y otra letra que define el comportamiento del lubricante a temperatura de trabajo 95°C - 105°C . La tabla SAE hace referencia a las tolerancias que debe satisfacer el lubricante tanto a temperatura ambiente como a temperatura de trabajo, siempre teniendo en cuenta la temperatura interna del motor y adicionalmente la temperatura exterior que si bien influye algo en el comportamiento no es la más importante a la hora de elegir un lubricante adecuado.

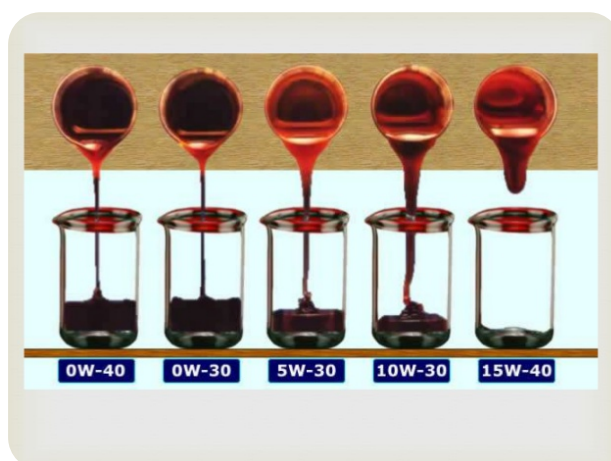


Figura 15: Lubricantes Multigrados.

Según el fabricante del motor o componente a lubricar existen normativas de fabricante con diversas nomenclaturas tipo VW505.01, GM Dexos2, Dexron III, MB229.51, LL-01, entre otras. Los fabricantes de motores y componentes conocen al detalle su producto y son conscientes de la importancia de un lubricante adecuado y de las consecuencias de no utilizar un lubricante adecuado. Para "protegerse" distinguirse de sus competidores hace ya muchos años los fabricantes comenzaron a definir estándares de fabricación de los lubricantes aptos para sus productos. Son las llamadas "Homologaciones del fabricante", que es la prueba de que el lubricante ha sido testado por el fabricante en el motor y por ello expide su correspondiente certificado de homologación.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ.	NOMBRE:		
		CURSO:	T.P.N.º:9	
		FECHA: .../.../.....	ESC.:	
		Lubricantes		V.ºB.º:
				HOJA N.º:29

Los acuerdos comerciales de los responsables de cada marca de vehículos, motores o componentes en cada país con las diferentes empresas petroleras hacen que estas últimas presenten los certificados de homologación exclusivamente de los fabricantes con los que ha llegado a acuerdo dificultando la diagnosis del lubricante adecuado para cada vehículo.

En todo caso cabe destacar que usando un lubricante con la homologación del fabricante de la máquina o vehículo las demás clasificaciones son complementarias. Hay más de 72 homologaciones en el sector de lubricación automotriz debido a la reciente incorporación de filtros de partículas y sistemas anticontaminación y hay fabricantes que disponen de varias normativas de homologación.

0.9.8. Grasa (lubricante)



Figura 16: Grasa roja para cojinetes de ruedas para uso en vehículos.

La grasa es un lubricante semisólido. Por lo general la grasa consiste de un jabón emulsionado con aceite mineral o vegetal. La característica distintiva de las grasa es que tienen una muy elevada viscosidad inicial, la cual al aplicar un esfuerzo de corte, disminuye dando el efecto de un rodamiento lubricado por aceite con aproximadamente la misma viscosidad del aceite base usado en la formulación de la grasa. Este cambio en la viscosidad es denominado adelgazamiento por cizalladura. A veces la grasa es utilizada para describir materiales lubricantes que son sólidos blandos o líquidos con muy elevada viscosidad, pero estos materiales no presentan las propiedades de adelgazamiento por cizalladura de la grasa convencional. Por ejemplo, la vaselina por lo general no es clasificada como grasa.

Las grasas se aplican a mecanismos que pueden ser lubricados con poca frecuencia y donde la lubricación mediante un aceite no permanecería en el sitio requerido. Además también actúan como selladores previniendo el ingreso de agua y materiales incompresibles. Los cojinetes lubricados con grasa poseen mejores características de fricción a causa de su elevada viscosidad.

✍ Actividad: Leer y responder en base al texto.

1. ¿Qué estudia la tribología?
2. ¿Qué entiende por lubricante?
3. ¿Que tipos de lubricante hay según su presentación, composición y naturaleza?
4. ¿Que características tiene un lubricante mineral?
5. ¿Cuales Son las características que tiene un lubricante sintético diferentes al mineral?

✍ Actividad: Investigar

1. ¿Qué es la viscosidad y como se mide?
2. Vamos a comparar precios, de un lubricante sintético 20W50 (normalmente para motos) con uno de iguales características pero mineral. ¿Qué diferencia hay?

✍ Lubricantes minerales



<https://listado.mercadolibre.com.ar/lubricante-mineral-20w50>

✍ Lubricantes Sintéticos



<https://listado.mercadolibre.com.ar/lubricante-sintetico-20w50>

0.10. Mantenimiento Predictivo

❗ Mantenimiento predictivo:

El mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento que relaciona una variable física con el desgaste o estado de una máquina. El mantenimiento predictivo se basa en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y condiciones operativas de un equipo o instalación.

El mantenimiento predictivo incluye muchas actividades que tienen que ver con herramientas técnicas y científicas para el estudio de conceptos físico, químicos con el fin de lograr la máxima fiabilidad en los equipos.

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ.	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:10
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		Mantenimiento Predictivo	
			HOJA N.º:31



Figura 17: antenimiento predictivo

0.10.1. Análisis de vibraciones

El análisis de vibraciones es la principal técnica para supervisar y diagnosticar la maquinaria rotativa e implantar un plan de mantenimiento predictivo. El análisis de vibraciones se aplica con eficacia desde hace más de 30 años a la supervisión y diagnóstico de fallos mecánicos en máquinas rotativas. Inicialmente, se emplearon equipos analógicos para la medida de la vibración en banda ancha, lo que hacía imposible el diagnóstico fiable de fallos en rodamientos y engranajes.

Más tarde, se incorporaron filtros sintonizables a la electrónica analógica, lo que incrementó enormemente la capacidad de diagnóstico, pero sin poder tratar la información de forma masiva. Desde 1984, se comenzaron a emplear equipos digitales con FFT en tiempo real y capacidad de almacenamiento (analizadores-colectores) y tratamiento en software para PC.

Hoy día nadie pone en duda la capacidad del análisis de vibraciones en máquinas rotativas, que incluso permite el diagnóstico de algunos problemas en máquinas eléctricas.

ESCUELA N° 4-239 EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ.	NOMBRE:	
		CURSO:	T.P.N.º:10
		FECHA: .../.../.....	ESC.:
		Mantenimiento Predictivo	
			HOJA N.º:32



Figura 18: Análisis de vibraciones en acoplamiento.

Fallos detectables

Mediante el análisis de vibraciones aplicado a la maquinaria rotativa se pueden diagnosticar con precisión problemas de:

- Desequilibrio y Desalineación
- Holguras y Roces
- Ejes doblados y Poleas excéntricas
- Rodamientos y Engranajes
- Fallos de origen eléctrico

Maquinaria crítica monitorizable

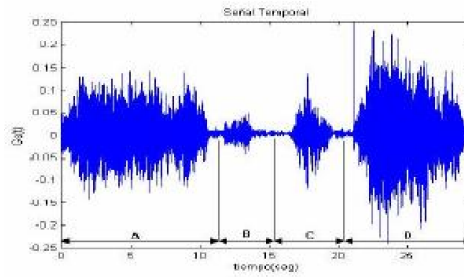
La maquinaria crítica susceptible de ser monitorizada en las plantas industriales es la siguiente:

- Turbinas de vapor y de gas
- Bombas centrífugas
- Ventiladores
- Motores eléctricos
- Compresores rotativos, de tornillo y alternativos
- Agitadores, mezcladoras...
- Molinos y hornos rotativos
- Cajas reductoras Centrífugas
- Torres de refrigeración
- Motores diesel y generadores de equipos electrógenos

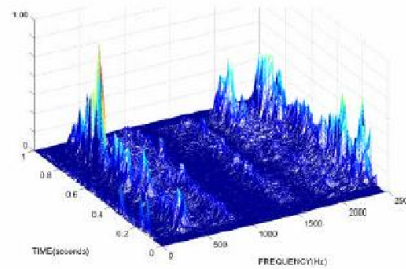
0.10.2. Análisis de radiación infrarroja

La termografía infrarroja es la ciencia de adquisición y análisis de información térmica a partir de dispositivos de toma de imágenes sin contacto. Es una técnica de mantenimiento predictivo que

ESCUELA N° 4-239  EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ.		NOMBRE:	
			CURSO:	T.P.N.º:10
			FECHA: .../.../.....	ESC.:
			Mantenimiento Predictivo	
			HOJA N.º:33	



Registro de vibraciones en un ciclo de trabajo en función del tiempo.



Transformada Tiempo-Frecuencia.

Figura 19: Análisis de Vibraciones.

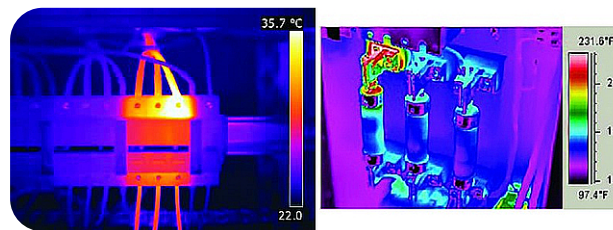


Figura 20: Termografía en elementos eléctricos.

puede ser usado para el monitoreo de la condición de máquinas, estructuras y sistemas.

Esta usa instrumentos diseñados para la detección de emisión de energía infrarroja, para determinar la condición ya sea de sistemas electromecánicos, procesos de producción (Hornos, calderas, etc.), edificios o casas y hasta de humanos. Se pueden detectar anomalías, por ejemplo áreas que están más calientes o más frías de lo que deberían estar, un experimentado inspector puede localizar y definir problemas incipientes dentro de una planta.

¿Qué es la radiación infrarroja?

La radiación infrarroja, o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética, de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. Por ello, tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. Su rango de longitudes de onda va desde unos 0,7 hasta los 1000 micrómetros. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 Kelvin, es decir $-273,15^{\circ}\text{C}$ (cero absoluto).

ESCUELA N° 4-239 EL SOSNEADO - SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE MAQ.y EQ.	NOMBRE:		
		CURSO:	T.P.N.:10	
		FECHA: .../.../.....	ESC.:	
		Mantenimiento Predictivo		V.ºB.º:
		HOJA N.º:34		

i Termografía:

En Termografía se utiliza la más moderna tecnología en cámaras infrarrojas, algunas aplicaciones que podemos mencionar:

- Detección de fiebre o síntomas de enfermedades.
- Detección de Cáncer y otras aplicaciones médicas
- Inspección de Hornos
- Inspección de aviones para detección de humedad en fuselajes.

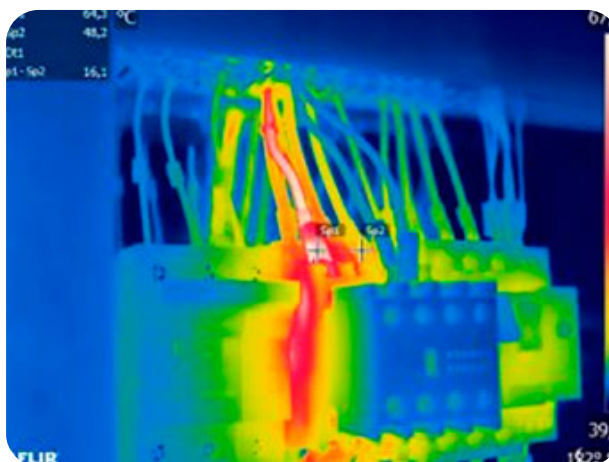


Figura 21: Termografía.

 Actividad: Leer, interpretar y contestar

1. ¿En que consiste el mantenimiento predictivo?
2. ¿Qué actividades comprende el mantenimiento predictivo?
3. ¿En qué consiste el análisis de vibraciones?
4. ¿Qué fallos son posibles detectar por análisis de vibraciones y que maquinaria?
5. ¿Qué es la termografía y cuál es su uso en mantenimiento?

 Actividad: Investigar

1. ¿Qué es la radiación la radiación electromagnética infrarroja?
2. ¿Qué es la espectroscopia infrarroja y que estudia?
3. ¿Qué es la radiancia espectral?
4. ¿Qué es el espectro electromagnético?
5. ¿Qué es la reflectografía infrarroja?

0.11. Mantenimiento Predictivo (parte 2) ultrasonido y análisis de lubricantes

0.11.1. Análisis con ultrasonido

Ultrasonido pasivo:

Es producido por mecanismos rotantes, fugas de fluido, pérdidas de vacío, y arcos eléctricos. Pudiéndose detectarlo mediante la tecnología apropiada. El Ultrasonido permite:

- Detección de fricción en maquinas rotativas.
- Detección de fallas y/o fugas en válvulas.
- Detección de fugas de fluidos.
- Pérdidas de vacío.
- Detección de "arco eléctrico".
- Verificación de la integridad de juntas de recintos estancos.
- Erosión.
- Corrosión.
- Pérdida de material cerámico en álabes o en placas aislantes.
- Roces entre álabes fijos y móviles.
- Decoloraciones en álabes del compresor, por alta temperatura.
- Pérdidas de material de los álabes del compresor que se depositan en los álabes de turbina o en la cámara.
- Deformaciones.
- Piezas sueltas o mal fijadas, sobre todo de material aislante.
- Fracturas y agrietamiento en álabes, sobre todo en la parte inferior que los fija al rotor.
- Marcas de sobrettemperatura en álabes.
- Obstrucción de orificios de refrigeración.
- Daños por impactos provocados por objetos extraños (FOD, Foreign object damages).



0.11.2. Análisis de lubricantes

0.12. Epilogo

0.12.1. Bibliografía

Organización y Gestión del mantenimiento - Santiago García Garrido.



Contacto: gustavoferreya@outlook.com
Revisión: 5 de marzo de 2026